

Plan de Migración de Datos para el Aplicativo de IA

Proyecto: Desarrollo de Aplicativo con Inteligencia Artificial – Gestión de Procesos Empresariales

Contratante: Grupo Empresarial Santander S.A.S.

Contratista: Neurova Digital S.A.S.

Fecha de Elaboración: 11 de junio de 2026

Autor: Manus AI

1. Introducción

El presente documento describe el plan de migración de datos para el aplicativo de software basado en Inteligencia Artificial, desarrollado por Neurova Digital S.A.S. para Grupo Empresarial Santander S.A.S. Este plan tiene como objetivo asegurar la transferencia segura, precisa y eficiente de los datos necesarios desde los sistemas existentes del Contratante (ERP, CRM u otros) hacia la nueva plataforma de IA, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.

2. Objetivos de la Migración de Datos

- Transferir los datos relevantes de los sistemas fuente al nuevo aplicativo de IA sin pérdida de información.
- Asegurar la consistencia y calidad de los datos migrados.
- Minimizar el tiempo de inactividad de los sistemas durante el proceso de migración.
- Validar la correcta integración de los datos en el nuevo aplicativo.
- Cumplir con las políticas de seguridad y privacidad de datos del Contratante.

3. Alcance de la Migración

La migración de datos se centrará en la información crítica requerida por los módulos funcionales del aplicativo de IA, incluyendo:

- **Datos de Usuarios:** Perfiles de usuario, roles y permisos (para el Módulo de Gestión de Usuarios y RBAC).
- **Datos de Procesos Empresariales:** Información relevante para la automatización de flujos de trabajo y análisis predictivo (proveniente de ERP, CRM u otros sistemas).

- **Datos Históricos:** Datos necesarios para el entrenamiento y la validación de modelos de IA, así como para la generación de reportes inteligentes.

Los sistemas fuente identificados para la migración incluyen:

- Sistema ERP actual de Grupo Empresarial Santander S.A.S.
- Sistema CRM actual de Grupo Empresarial Santander S.A.S.
- Otras fuentes de datos que se definan en el Documento de Especificaciones Técnicas (DET).

4. Estrategia de Migración

Se propone una estrategia de migración por fases, priorizando la seguridad y la verificación de los datos en cada etapa.

4.1 Identificación y Análisis de Datos

1. **Inventario de Datos:** Identificar todas las fuentes de datos relevantes y los tipos de datos a migrar.
2. **Mapeo de Datos:** Crear un mapeo detallado entre los campos de los sistemas fuente y los campos del nuevo aplicativo de IA.
3. **Definición de Reglas de Transformación:** Establecer reglas para la limpieza, normalización y transformación de datos (ej. formatos de fecha, unidades de medida, codificación).
4. **Volumen y Velocidad:** Estimar el volumen de datos a migrar y la velocidad de transferencia requerida.

4.2 Extracción de Datos

1. **Método de Extracción:** Definir el método de extracción (ej. exportación de bases de datos, APIs, scripts personalizados).
2. **Herramientas:** Seleccionar las herramientas adecuadas para la extracción (ej. scripts SQL, herramientas ETL, Python con librerías de conexión a bases de datos).
3. **Programación:** Establecer ventanas de tiempo para la extracción que minimicen el impacto en los sistemas fuente.

4.3 Transformación y Carga de Datos (ETL)

1. **Limpieza de Datos:** Eliminar duplicados, corregir errores y estandarizar formatos.
2. **Transformación:** Aplicar las reglas de transformación definidas en la etapa de análisis.

- 3. **Carga Inicial:** Cargar los datos transformados en el ambiente de pruebas del aplicativo de IA.
- 4. **Carga Incremental (si aplica):** Implementar mecanismos para la sincronización continua de datos si es necesario.

4.4 Validación y Pruebas

- 1. **Pruebas de Integridad:** Verificar que todos los datos se hayan migrado correctamente y que no haya pérdidas o corrupciones.
- 2. **Pruebas de Consistencia:** Asegurar que las relaciones entre los datos se mantengan intactas.
- 3. **Pruebas de Calidad:** Validar que los datos cumplan con los estándares de calidad definidos.
- 4. **Pruebas de Rendimiento:** Evaluar el rendimiento del aplicativo con los datos migrados.
- 5. **Participación del Contratante:** El Contratante participará activamente en la validación de los datos migrados en el ambiente de pruebas.

4.5 Migración a Producción

- 1. **Plan de Rollback:** Definir un plan de contingencia para revertir la migración en caso de problemas críticos.
- 2. **Ventana de Migración:** Establecer una ventana de tiempo específica para la migración a producción, preferiblemente fuera del horario laboral pico.
- 3. **Ejecución:** Realizar la extracción, transformación y carga final de datos en el ambiente de producción.
- 4. **Verificación Post-Migración:** Realizar una verificación exhaustiva de los datos en producción.

5. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades Clave en la Migración de Datos
Contratista (Neurova Digital S.A.S.)	Diseño y ejecución de scripts de migración, transformación de datos, carga de datos, soporte técnico durante la migración.
Contratante (Grupo Empresarial Santander S.A.S.)	Provisión de acceso a sistemas fuente, validación de datos, aprobación de reglas de transformación, participación en pruebas.

6. Herramientas y Tecnologías

- **Scripts Personalizados:** Python con librerías como `pandas` para transformación, `psycopg2` (PostgreSQL) o `mysql-connector-python` (MySQL) para conexión a bases de datos.
- **Herramientas ETL:** Posible uso de herramientas ETL (Extract, Transform, Load) si la complejidad de la migración lo requiere.
- **APIs:** Utilización de APIs de los sistemas ERP/CRM para la extracción e inserción de datos cuando sea posible.

7. Seguridad y Confidencialidad

- Todos los datos migrados serán tratados con la máxima confidencialidad, de acuerdo con la Ley 1581/2012 de Protección de Datos Personales.
- Se utilizarán canales de comunicación seguros (ej. VPN, SSL/TLS) para la transferencia de datos.
- El acceso a los datos sensibles estará restringido únicamente al personal autorizado.

8. Anexos

- Documento de Especificaciones Técnicas (DET) (Anexo No. 4 del contrato)
- Mapeo Detallado de Campos de Datos
- Reglas de Transformación de Datos
- Plan de Contingencia y Rollback de Migración